МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС
„ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ”

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

з курсу: „Комп'ютерні мережі”

виконав студент III курсу
групи ДА-11
Сидько Нікіта
Варіант 24

КИЇВ – 2024

Мета роботи

- ознайомлення з засобами імітаційного моделювання комп’ютерних мереж;
- ознайомлення з особливостями методів доступу до фізичного середовища, що розділяється між потоками даних, на прикладах різних технологій ЛОМ
- ознайомлення з методами структуризації комп’ютерних мереж;
- ознайомлення з принципами роботи концентраторів, комутаторів і маршрутизаторів;
- придбання навичок розрахунку коефіцієнту навантаження у середовищах ЛОМ та порівняння протоколів фізичного рівня.

24 Варіант

24	FDDI	44	Міст, сервер підключений до порту повнодуплексним зв'язком, правий сегмент

3.1) Ознайомтесь з теоретичними відомостями.

Середовище , що розділяється всіма вузлами мережі

3.2) Побудувати мережу с на технології за варіантом з таблиці 5.1. (ДА-Х1: варіант 1-30, ДА-Х2: варіант 31-60). В мережі має бути задана кількість РС і 2 сервери. Половина РС звертається до одного сервера, половина – до другого.

3.3) Провести моделювання за допомогою програми Netcracker роботи сегменту ЛОМ, враховуючи п. «Рекомендації». Записати параметри всіх видів трафіку. Виміряти навантаження ліній зв'язку і концентратора.

3.4) Розрахувати навантаження сегменту вручну з тими ж параметрами трафіку, що у попередньому пункті. Результати повинні бути близькі до результатів моделювання.

Сегментація мережі

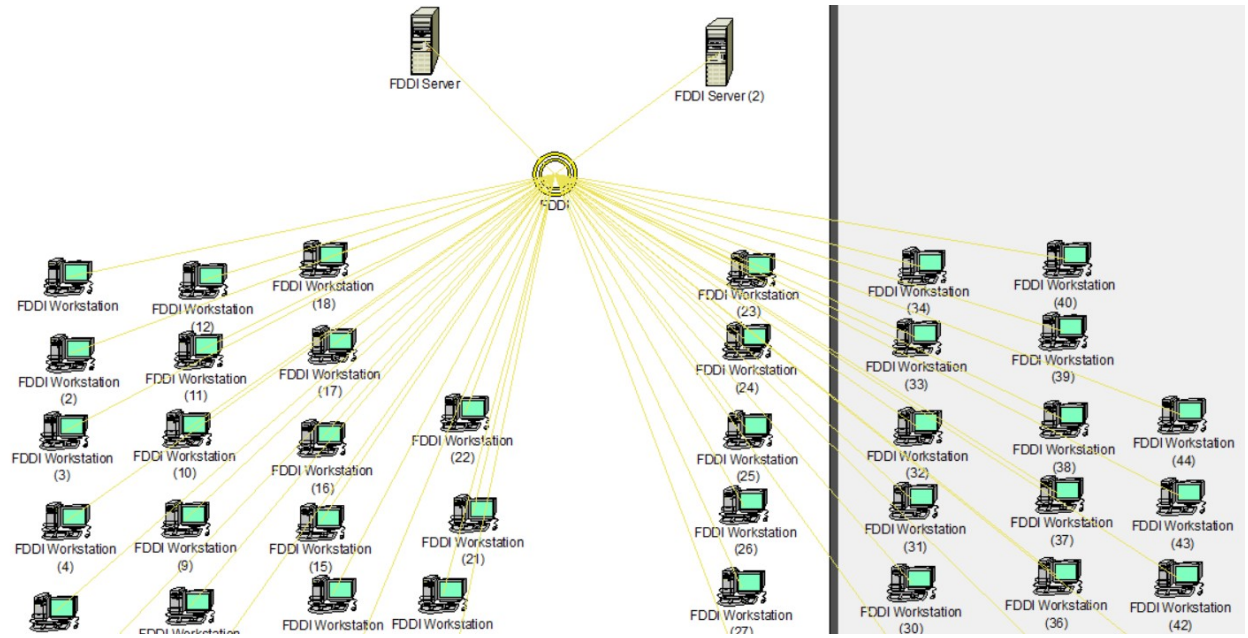
3.7) Розділити сегмент мережі на дві частини за допомогою комутуючою пристрою за варіантом. Залишити в кожному з сегментів по серверу. Комп’ютери потрібно рознести так, щоб приблизно 1/3 комп’ютерів одного сегменту зверталася до сервера іншого сегменту.

3.8) Провести моделювання за допомогою програми Netcracker з тими ж параметрами і типами трафіку, що були для цілого сегменту. Виміряти навантаження всіх ліній зв'язку, які розрізняються між собою, і самого комутуючого пристрою.

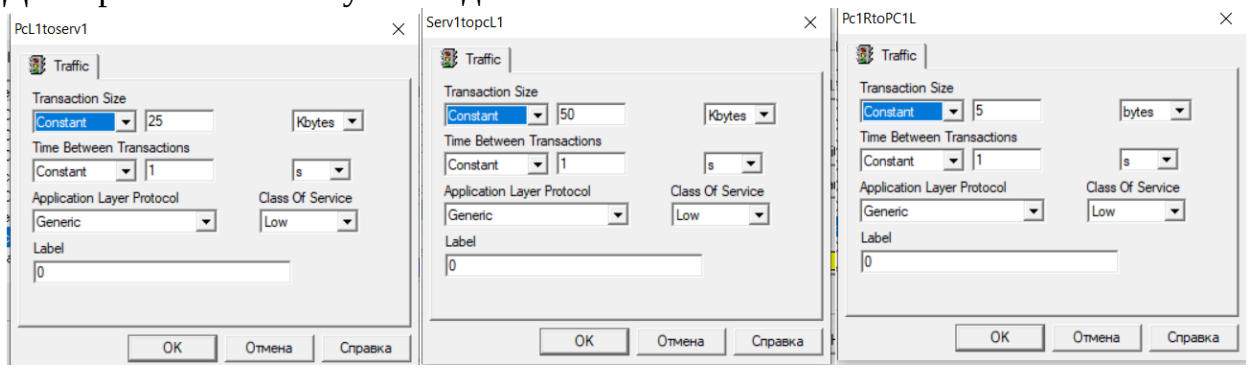
3.9) Порівняти результати, які були отримані у п. 3.3 і у п. 3.8. Зробити висновки щодо зміни навантаження і їх причин.

3.10) Виключити сервер з одного з сегментів (за варіантом) і підключити безпосередньо до порту комутуючого пристрою.
3.11) Провести моделювання з попередніми параметрами трафіку. Записати навантаження для тих ліній зв'язку, для яких воно змінилися порівняно з п.3.8, і самого комутуючого пристрою. Зробити висновки щодо зміни навантаження і їх причин.
3.12) Розрахувати вручну значення коефіцієнтів навантаження для сегменту, з якого вилучили сервер, і лінії зв'язку з цим сервером. Результати повинні бути близькі до результатів моделювання. Оскільки у програмі немає окремих розрахунків для ліній зв'язку у повно і напівдуплексному режимі, то потрібно зробити розрахунок за своїм варіантом, а потім визначити, що рахує програма.

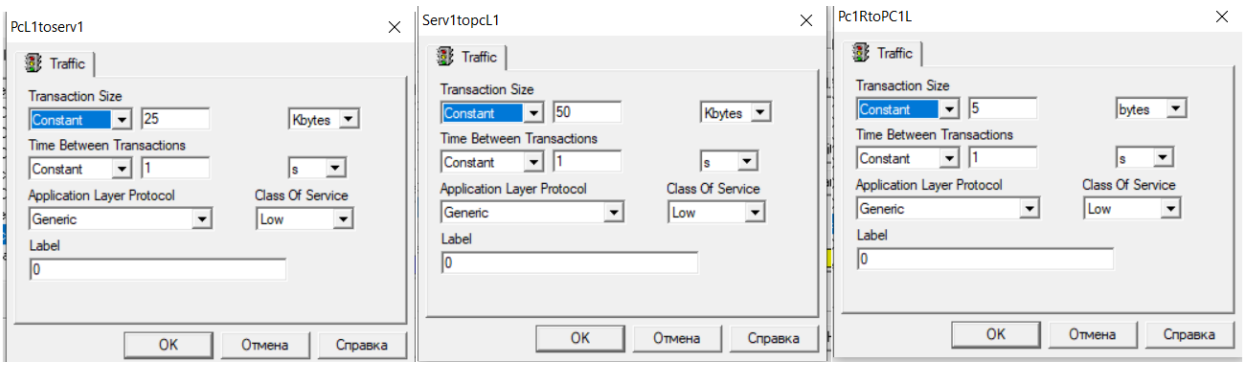
Згідно варіанту, підключимо 44 комп’ютера до серверів.



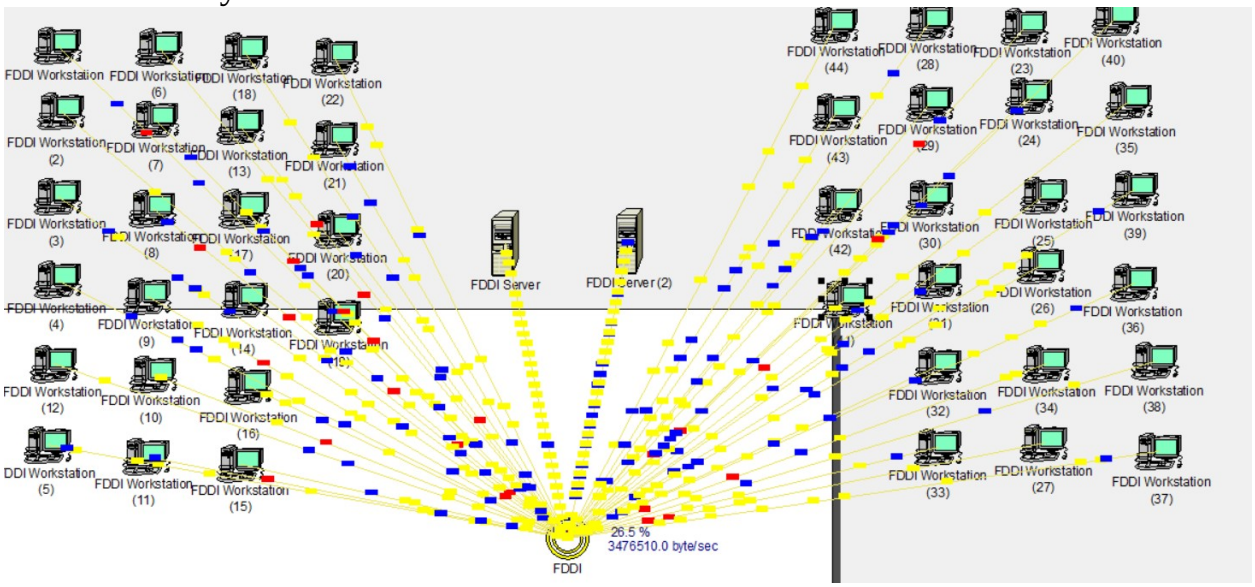
Далі зробимо налаштування для кожного ПК :



Та



Після налаштувань маємо:

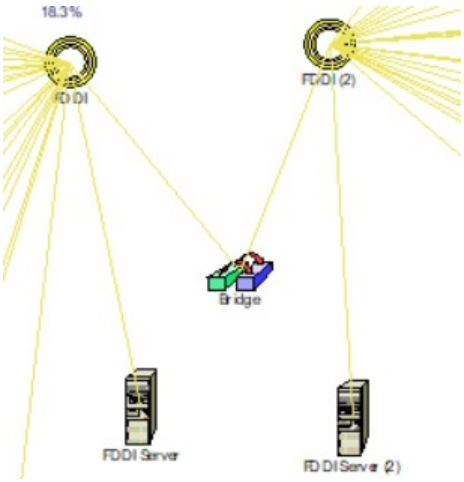


Зробимо обрахунки:
TPC = (PC->PC) + (PC->Server) + (Server->PC), тоді маємо :
TPC = 112640+2252800+1126400 = 3.491.040

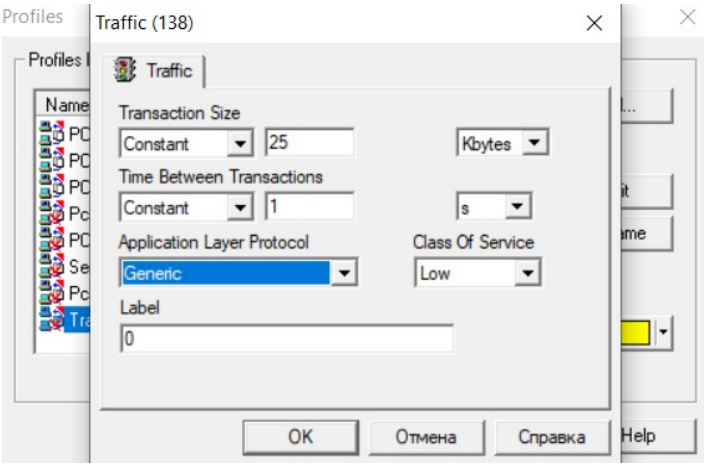
p = = 0.279

У технології FDDI значення межі ρ найвище, і дорівнює 0.7 завдяки досконалому методу доступу з саморегулюванням навантаження кільця. Обрахований власноруч коефіцієнт навантаження майже сходяться з результатами тестування (ми не враховували розмір пакету + його додаткові дані)

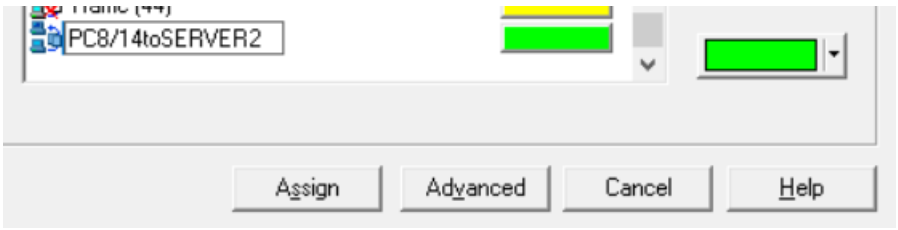
Розділемо на сегменти (3 частини за допомогою комутуючого пристрою за варіантом)



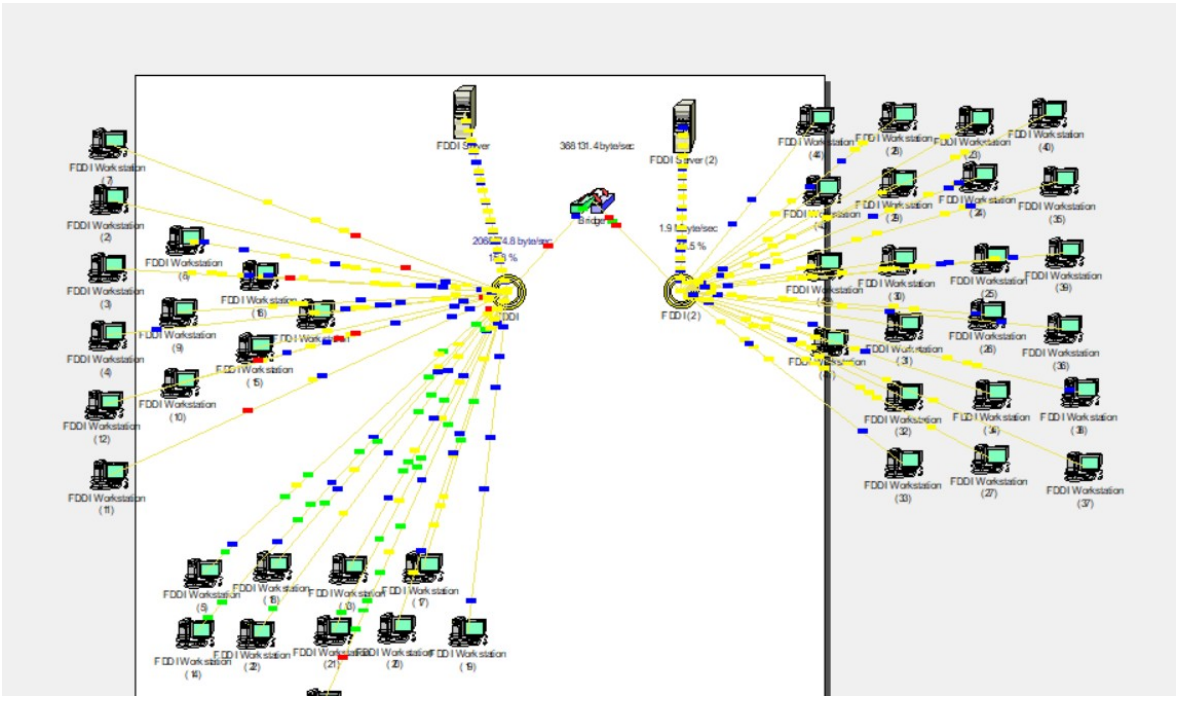
Зробимо що 1/3 компютерів зверталася до нашого серверу. Зробимо наступні налаштування:



Та :

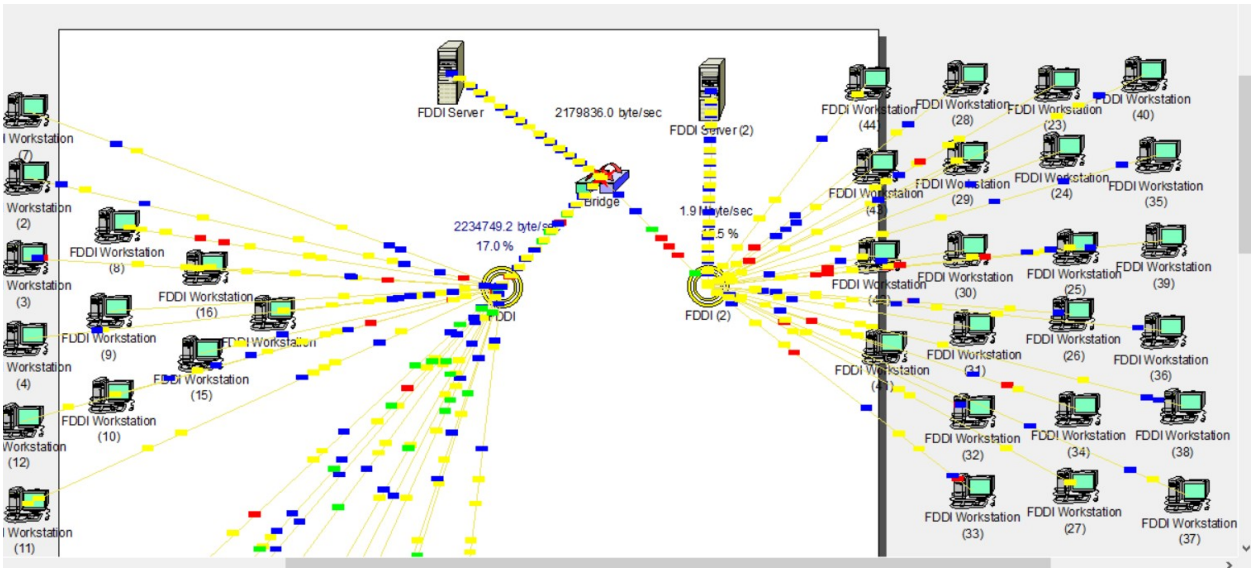


Тоді маємо :



Можна побачити що навантаження розділилося. Лівий сегмент 15.8%, правий сегмент – 15.5%

Зробимо певні зміни згідно варіанту. А саме виключимо сервер з одного з сегментів (за варіантом) і підключимо безпосередньо до порту комутуючого пристрою



TPC1 = 112640(pc-pc) + 563200(pc-serv) = 675840 (сегмент)
TPC2 = 1126400(serv-pc) (сегмент)
p1 = = 0.05

p2 = = 0.09

Висновок.

У ході виконання лабораторної роботи №5 було проведено моделювання ЛОМ (сегмента) за допомогою FDDI технології. За допомогою програми NetCracker ми побудували 44 комп’ютера та 2 сервера(1 сервер на 22 комп), та зробили їх з‘єднання. Враховуючи параметри трафіку було зроблено обрахунки навантаження зв’язку/комутуючого пристрою (результати майже співпали), з чого робимо висновок що моделювання досить таке точне. Далі було виконано виключення серверу та підключення його безпосередньо до комутуючого пристрою піля чого було виявлено зміни навантаження ліній звязку/комутуючого пристрою.